

COLEÇÃO MÃOS À OBRA

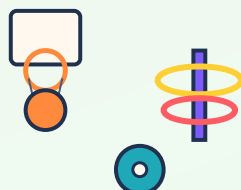
Robótica com Sucata

Volume 5 – Jogos e Brinquedos DIY

Oito jogos inteiros para montar com seu filho e jogar de verdade: basquete de mesa, pinball, pebolim, boliche e pesca. Papelão que vira diversão para a família toda.

Para crianças de 6 a 12 anos

©



Feito para jogar

Antes de começar

Leia esta página junto com a criança.

Este é o volume mais divertido: cada projeto é um **jogo completo** que a família vai usar depois de montar. Aqui a criança aprende medindo, cortando e ajustando até o brinquedo ficar bom de jogar — e a recompensa é imediata, uma partida de verdade. O adulto ajuda nos cortes e na cola quente; a criança decora, testa e desafia todo mundo.

O que ter à mão

- Caixas de papelão e de sapato
- Palitos de picolé e de churrasco
- Tampinhas, copos e pratinhos de papel
- Bolinhas (papel, pingue-pongue, gude)
- Elásticos, cliques, ímã pequeno e barbante
- Cola quente (do adulto), fita e tinta

⚠ Segurança em 4 regras

- Cola quente e cortes grandes são do adulto.
- Ímãs e bolinhas pequenas longe de crianças menores — nunca à boca.
- Lançadores **miram no alvo**, não nas pessoas.
- Use **bolinhas leves e macias** nos jogos de arremesso.

Montar é metade da diversão

O segredo destes projetos é **testar e ajustar**. O primeiro lançamento nunca sai perfeito: a alavanca fica fraca, a rampa muito íngreme, o gol pequeno demais. Deixe a criança perceber o problema e consertar — mexer no ângulo, no elástico, no tamanho. Esse vaivém entre montar e jogar é engenharia de verdade, disfarçada de brincadeira.



papelão vira fliperama, quadra e pescaria

Os 8 projetos

Do mais rápido de montar ao campeonato de fim de semana.

01 Basquete de Mesa

★★★

02 Pinball de Papelão

★★★★

03 Jogo de Argolas

★★★

04 Labirinto Equilibrista

★★★

05 Pebolim de Caixa

★★★★

06 Boliche de Garrafas

★★★

07 Pesca Magnética

★★★

08 Air Hockey de Balão

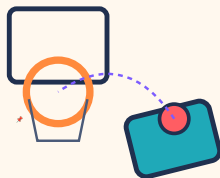
★★★

Como ler as estrelas

★ rapidinho • ★★ precisa de capricho • ★★★ projeto de fim de semana

01

Basquete de Mesa

IDADE
6-12 anos**TEMPO**
45 min**CUSTO**
\$**DIFICULDADE**
★★★

aperte a alavanca e encesta a bolinha

Você vai precisar

- Caixa de papelão grande (a quadra)
- Copo ou aro de papel (a cesta)
- 1 palito de picolé + elástico (a alavanca lançadora)
- Bolinhas de papel ou de pingue-pongue
- Cola quente (adulto), tinta ou canetinha

Passo a passo

- 1 Deixe a caixa em pé e recorte um painel na frente para a cesta.
- 2 Prenda o copo ou aro como cesta, um pouco inclinado para dentro.
- 3 Na base, monte uma alavanca: um palito preso por um elástico que você puxa e solta.
- 4 Coloque a bolinha na ponta da alavanca, mire e solte para arremessar.
- 5 Pinte a quadra, marque os pontos e chame um adversário.

Como funciona?

A alavanca guarda energia quando você a puxa contra o elástico. Ao soltar, essa energia vira o impulso da bolinha. Ajustar o quanto você puxa muda a força — e acertar a cesta é pura questão de calcular o arco certo.

Desafio extra

Faça duas cestas, uma mais longe valendo mais pontos. Consegue acertar a difícil três vezes seguidas?

⚠️ Segurança

Use bolinhas leves e macias. Mire na cesta, não nas pessoas. Cola quente é do adulto.

IDADE
6-12 anos

TEMPO
60 min

CUSTO
\$\$

DIFICULDADE
★★★



elástico lança a bolinha; pinos dão pontos

Você vai precisar

- Caixa de papelão rasa (o tabuleiro)
- Tampinhas de garrafa (os pinos de pontos)
- 1 palito + elástico (o lançador)
- Bolinha de gude ou de pingue-pongue
- Palitos de picolé (as paredes e aletas)
- Cola quente (adulto)

Passo a passo

- 1 Incline levemente o tabuleiro apoiando a parte de trás, para a bolinha rolar de volta.
- 2 No canto direito, faça um corredor e monte o lançador de elástico na base.
- 3 Espalhe tampinhas pelo tabuleiro como obstáculos que valem pontos.
- 4 Cole palitos formando paredes e duas aletas embaixo para rebater a bolinha.
- 5 Puxe o lançador, solte a bolinha e tente somar o máximo de pontos antes que ela caia.

Como funciona?

É gravidade e energia trabalhando juntas: a inclinação faz a bolinha sempre descer, o lançador dá o impulso inicial, e cada tampinha rebate a bolinha mudando sua direção. Quanto mais esperto o mapa, mais tempo a bolinha fica em jogo.

Desafio extra

Adicione uma tampinha que, ao ser atingida, faça a bolinha cair num túnel de bônus. Como guiar a bolinha até lá?

⚠️ Segurança

Cola quente é do adulto. Bolinha de gude longe de crianças pequenas (engasgo).

03

Jogo de Argolas

IDADE
6-12 anos**TEMPO**
25 min**CUSTO**
\$**DIFICULDADE**
★☆☆

acerte as argolas no pino: mais longe, mais pontos

Você vai precisar

- 1 rolo de papelão grosso ou garrafa com areia (o pino)
- 1 base de papelão pesada
- Pratinhos de papel ou papelão (as argolas)
- Tesoura e tinta

Passo a passo

- 1 Fixe o pino em pé no centro da base, bem firme para não cair.
- 2 Corte o meio de vários pratinhos, deixando só o anel: são as argolas.
- 3 Pinte cada argola de uma cor e defina uma pontuação para cada uma.
- 4 Marque no chão uma linha de lançamento, a alguns passos do pino.
- 5 Cada jogador tenta enfiar as argolas no pino a partir da linha.

Como funciona?

Acertar a argola é prever a trajetória — o caminho curvo que ela faz no ar. Se joga muito forte, passa longe; muito fraco, cai antes. Seu cérebro aprende a calibrar a força e o ângulo a cada tentativa. Isso se chama coordenação motora.

Desafio extra

Afaste a linha de lançamento a cada rodada. De quão longe você ainda acerta? Faça um recorde da casa.

⚠ Segurança

Se usar garrafa com areia, feche bem a tampa.

04

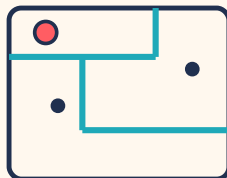
Labirinto Equilibrista

IDADE
6-12 anos

TEMPO
40 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★★★



incline a caixa e leve a bolinha sem cair nos furos

Você vai precisar

- Tampa de caixa de sapato (a bandeja)
- Canudos ou tiras de papelão (as paredes)
- 1 bolinha de gude
- Tesoura e cola
- Canetinha para o caminho

Passo a passo

- 1 Desenhe um caminho da entrada até a saída na tampa da caixa.
- 2 Cole canudos em pé formando as paredes do labirinto ao longo do caminho.
- 3 Faça 3 ou 4 furos 'armadilha' fora do caminho certo, do tamanho da bolinha.
- 4 Coloque a bolinha na entrada.
- 5 Segure a bandeja com as duas mãos e incline devagar para guiar a bolinha até a saída, sem cair nos furos.

Como funciona?

Você controla a bolinha inclinando a bandeja: ela sempre rola para o lado mais baixo, puxada pela gravidade. Vencer é dosar inclinações minúsculas — muito ângulo e a bolinha dispara para um buraco. É equilíbrio fino entre gravidade e controle.

Desafio extra

Crie um caminho com uma subida (uma rampa de papelão). Consegue fazer a bolinha subir sem voltar?

⚠️ Segurança

Bolinha de gude longe de crianças pequenas.

05

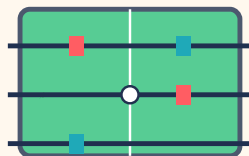
Pebolim de Caixa

IDADE
6-12 anos

TEMPO
55 min

CUSTO
\$\$

DIFICULDADE
★★★



gire os palitos e chute a bolinha ao gol

Você vai precisar

- Caixa de sapato (o campo)
- 4 a 6 palitos de churrasquinho (as barras)
- Prendedores de roupa de madeira (os jogadores)
- 1 bolinha leve (papel ou pingue-pongue)
- Tesoura, cola quente (adulto), tinta

Passo a passo

- 1 Pinte o fundo da caixa de verde como um campo e faça um gol recortado em cada ponta.
- 2 Fure as laterais e passe os palitos atravessando a caixa, paralelos, como as barras.
- 3 Encaixe prendedores nos palitos: são os jogadores. Pinte dois times.
- 4 Coloque a bolinha no centro.
- 5 Cada jogador gira e desliza seus palitos para chutar a bolinha ao gol adversário.

Como funciona?

Girar o palito faz o 'jogador' de madeira bater na bolinha e transferir movimento para ela — quanto mais rápido o giro, mais forte o chute. Deslizar o palito para os lados posiciona o time. É o mesmo pebolim do bar, feito de caixa de sapato.

Desafio extra

Coloque uma barra a mais para cada time. Fica mais fácil defender ou atacar? Testem um campeonato.

⚠ Segurança

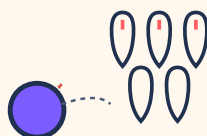
Furar a caixa e cola quente são do adulto. Proteja as pontas dos palitos.

IDADE
6-12 anos

TEMPO
20 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★☆☆



role a bola e derrube as garrafas

Você vai precisar

- 6 a 10 garrafinhas plásticas iguais (os pinos)
- Um pouco de areia ou água (para dar peso)
- 1 bola pequena (meia enrolada ou bola de borracha)
- Fita para marcar a pista

Passo a passo

- 1 Coloque um pouquinho de areia em cada garrafa para elas ficarem estáveis, e tampe.
- 2 Monte as garrafas em triângulo, no fim de um corredor liso.
- 3 Marque com fita a linha de onde vai lançar.
- 4 Role a bola pelo chão tentando derrubar o máximo de garrafas.
- 5 Some os pinos derrubados e revezem as jogadas.

Como funciona?

A bola em movimento carrega energia. Ao bater no primeiro pino, ela passa parte dessa energia adiante, e um pino empurra o outro numa reação em cadeia. Por isso acertar bem no meio derruba muito mais do que uma batida de raspão.

Desafio extra

Ponha mais areia em alguns pinos. Os mais pesados são mais difíceis de derrubar? Descubra o peso ideal.

⚠ Segurança

Role a bola pelo chão, não arremesse pelo ar.

IDADE
6-12 anos

TEMPO
30 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★☆☆



o ímã da vara pega o clipe dos peixinhos

Você vai precisar

- ▮ Papel ou EVA colorido (os peixinhos)
- ▮ Clipes de papel de metal (1 por peixe)
- ▮ 1 palito ou lápis (a vara)
- ▮ Barbante e 1 ímã pequeno
- ▮ Uma bacia ou 'lago' de papelão azul

Passo a passo

- 1 Recorte vários peixinhos e prenda um clipe de metal na boca de cada um.
- 2 Escreva um número de pontos embaixo de cada peixe.
- 3 Amarre o barbante no palito (a vara) e o ímã na ponta do barbante.
- 4 Espalhe os peixes no 'lago'.
- 5 Pesque encostando o ímã no clipe dos peixes. Some os pontos de quem pescar mais.

Como funciona?

O ímã atrai o metal do clipe — mas só o metal certo (ferro e aço). Por isso os peixes precisam de clipe de metal, e não de plástico. A força do ímã atravessa o ar e agarra o clipe à distância, sem tocar. Isso é magnetismo.

Desafio extra

Teste pescar um clipe através de uma folha de papel ou de um copo. O ímã ainda funciona? Por quê?

⚠ Segurança

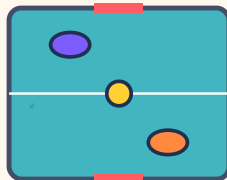
Ímãs pequenos são MUITO perigosos se engolidos — mantenha longe de crianças pequenas e nunca leve à boca.

IDADE
6-12 anos

TEMPO
35 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★★★



o balão faz o disco deslizar quase sem atrito

Você vai precisar

- Caixa de papelão rasa e comprida (a mesa)
- 1 tampinha de garrafa (o disco)
- 2 potinhos ou copos cortados (os tacos)
- 1 bexiga (opcional, para o efeito 'flutuante')
- Palitos de picolé (as bordas), fita

Passo a passo

- 1 Deixe a caixa rasa como uma mesa e recorte um gol em cada ponta.
- 2 Cole palitos nas bordas para o disco não sair voando.
- 3 Use a tampinha como disco e os potinhos como tacos.
- 4 Para o efeito flutuante: encha uma bexiga e use o ar dela soprando levemente sob o disco (versão avançada).
- 5 Cada jogador defende seu gol e tenta empurrar o disco para o gol adversário.

Como funciona?

No air hockey de verdade, um colchão de ar levanta o disco e quase elimina o atrito, por isso ele desliza tão rápido. Com a bexiga soprando ar embaixo, você recria esse colchão em pequena escala: menos atrito, mais deslize.

Desafio extra

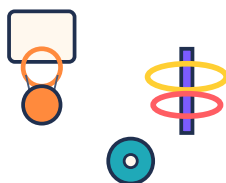
Compare o disco deslizando na caixa seca e sobre um pouquinho de ar da bexiga. Dá para sentir a diferença de velocidade?

⚠️ Segurança

Bexigas murchas longe de bebês. Cortes na caixa com o adulto.

Coleção completa!

Vocês percorreram os cinco volumes: dos primeiros piões aos motores, das máquinas aos circuitos e agora aos jogos. O mais importante não foi nenhum projeto sozinho, e sim o hábito que ficou: **imaginar, montar, testar e perguntar “por quê?”**. Agora é inventar os de vocês.



Coleção Mãos à Obra